

Ejercitación autoguiada: Gestión de usuarios en MySQL mediante consola de comandos

Práctica de creación, modificación, consulta y eliminación de usuarios de MySQL

1) Ingresar como administrador o root a MySQL desde una terminal

```
mysql -u root -p
```

2) Comprobar qué usuario está conectado al servidor MySQL, y qué cuenta utiliza MySQL para realizar el proceso de autenticación

```
SELECT USER(), CURRENT_USER();
```

3) Consultar los usuarios existentes en el servidor

```
SELECT User, Host  
FROM mysql.user;
```

4) Crear un usuario llamado alumno1 que pueda conectarse desde la máquina local

```
CREATE USER 'alumno1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clave1234';
```

5) Verificar que el usuario fue creado

```
SELECT User, Host  
FROM mysql.user  
WHERE User = 'alumno1';
```

6) Salir de MySQL; y posteriormente volver a ingresar usando el usuario creado previamente

```
mysql -u alumno1 -p
```

7) Probar las siguientes sentencias

```
SELECT USER(), CURRENT_USER();
```

```
SHOW DATABASES;
```

8) Salir nuevamente de MySQL, para ingresar esta vez como administrador, y poder otorgar permisos al usuario alumno1

```
mysql -u root -p
```

9) Crear una nueva base de datos para practicar el otorgamiento de permisos; y luego comprobar si la nueva base de datos fue creada

```
CREATE DATABASE escuela CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

```
SHOW DATABASES;
```

10) Otorgar al usuario alumno1 permisos completos solamente sobre la BD escuela; es decir, que se otorga todos los privilegios disponibles solo sobre los objetos de la BD escuela

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON escuela.* TO 'alumno1'@'localhost';
```

11) Consultar los permisos asignados previamente

```
SHOW GRANTS FOR 'alumno1'@'localhost';
```

12) Salir de MySQL, ingresar como alumno1, y comprobar los permisos otorgados por el administrador

```
mysql -u alumno1 -p
```

```
SHOW GRANTS;
```

13) Visualizar las bases de datos, y seleccionar la BD escuela, para posteriormente crear una tabla, insertar unos datos y consultarlos

```
SHOW DATABASES;
```

```
USE escuela;
```

```
CREATE TABLE alumnos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    apellido VARCHAR(50)  
);
```

```
SHOW TABLES;
```

```
DESCRIBE alumnos;
```

```
INSERT INTO alumnos (nombre, apellido) VALUES ('Juan', 'Pérez'), ('Ana', 'Gómez'),  
('Luis', 'Rodríguez');
```

```
SELECT * FROM alumnos;
```

14) Comprobar las limitaciones de permisos; por ejemplo, eliminar la base de datos escuela, o crear una nueva base de datos llamada CampusVirtual

```
DROP DATABASE escuela;
```

```
CREATE DATABASE CampusVirtual;
```

15) Crear un nuevo usuario con permisos específicos, y para eso se debe ingresar nuevamente como administrador o root

```
CREATE USER 'asistente'@'localhost' IDENTIFIED BY 'temporal1234';
```

Para modificar el nombre de un usuario ya creado, es posible con el comando:

```
RENAME USER 'asistente'@'localhost' TO 'ayudante'@'localhost';
```

16) Otorgar solamente privilegios de SELECT e INSERT al usuario ayudante

```
GRANT SELECT, INSERT ON escuela.* TO 'ayudante'@'localhost';
```

17) Verificar los permisos otorgados al nuevo usuario

```
SHOW GRANTS FOR 'ayudante'@'localhost';
```

18) Ingresar como ayudante esta vez, para comprobar los privilegios de este usuario

```
mysql -u ayudante -p,
```

Ejecutar las siguientes sentencias:

```
USE escuela;
```

```
SELECT * FROM alumnos;
```

```
INSERT INTO alumnos (nombre, apellido)
VALUES ('Cosme', 'Fulanito');
```

```
UPDATE alumnos SET nombre='Cosme Homero' WHERE id=4;
```

```
DELETE FROM alumnos
WHERE id = 1;
```

19) Ingresar como administrador, y modificar permisos otorgando al usuario ayudante también el privilegio UPDATE

```
GRANT UPDATE ON escuela.* TO 'ayudante'@'localhost';
```

20) Revocar permisos, quitando el privilegio de INSERT al usuario ayudante

```
REVOKE INSERT ON escuela.* FROM 'ayudante'@'localhost';
```

21) Verificar los nuevos privilegios de ayudante

```
SHOW GRANTS FOR 'ayudante'@'localhost';
```

22) Consultar los usuarios existentes, eliminar el usuario alumno1 y verificar su eliminación.

```
SELECT User, Host
FROM mysql.user;
```

```
DROP USER 'alumno1'@'localhost';
```

```
SELECT User, Host
FROM mysql.user
WHERE User = 'alumno1';
```

23) Cambiar la contraseña de ayudante

```
ALTER USER 'ayudante'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nueva5678';
```

24) Salir, e intentar ingresar como alumno 1

25) Ingresar como ayudante, probando con la contraseña anterior, y luego con la nueva

Una vez iniciada la sesión del usuario ayudante con la nueva contraseña, visualizar los permisos modificados/revocados por el administrador.

```
SHOW GRANTS;
```

Posteriormente, realizar operaciones básicas de SELECT, UPDATE, INSERT y DELETE sobre la tabla alumnos de la BD escuela, para verificar que los privilegios otorgados por el administrador están funcionando.

Para crear otro usuario Administrador, por ejemplo un admin2

```
GRANT ALL PRIVILEGES
ON *.*
TO 'admin2'@'localhost'
WITH GRANT OPTION;

admin2
├─ ALL sobre *.* + GRANT OPTION
  → administra el servidor
  → crea usuarios
  → administra bases y tablas
  → puede otorgar privilegios
```

admin2 : Tiene privilegios globales y puede delegar privilegios a otros usuarios